左辺= (4π)

− s Γ(s) ·

L(s, f ⊗ g)
ζ(2s − 2k + 2)

右辺=
Z

Γ\H

f(τ) g(τ) y

k E(τ, s − k + 1) dx dy

y

2

順方向の導出
左 −→ 右

逆方向の導出
右 −→ 左

L/ζをDirichlet級数へ展開

X∞

n=1

a(n) b(n) n

− s

Mellin変換
(4πn)

− sΓ(s) = R ∞

0

e

− 4πny y

s−1

dy

P と

R

を交換
（絶対収束による）

E(τ, s)の定義を代入

E(τ, s) = X
γ ∈ Γ∞\Γ

Im(γτ)

s

展開補題（Unfolding）
Γ\H −→ Γ∞\H

垂直帯Γ∞\H上で積分

Z

Γ∞\H

f g y

s−1

dx dy

Fourier直交性

Z 1

0

e

2πi(n−m)x
dx = δn,m

Z ∞

0

X∞

n=1

a(n) b(n) e

− 4πny
y

s−1

dy

（二方向がこ こで合流）

折り畳み補題（Folding）
Γ∞\H → Γ\H，Eを挿入

=

Z

Γ\H

f g y

k E(τ, s−k+1) dx dy

y

2

X これが右辺

Mellin変換を施す
= (4π)

− sΓ(s)

X
n

a(n)b(n) n

− s

= (4π)

− sΓ(s)

L(s, f ⊗ g)
ζ(2s − 2k + 2)
X これが左辺